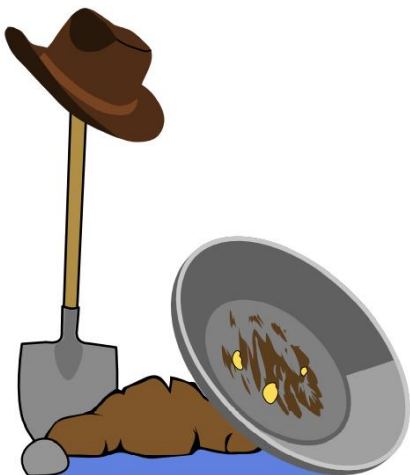


Zlatna groznica

Uvod

Godina je 1848 i Kalifornija je samo mirna, netaknuta priroda. Jedini pokušaj da se sagradi civilizacija jeste mali gradić po imenu Sacramento, koji se razvija iznenađujućom brzinom. Tolikom brzinom da je potreba za isečenim drvetom rasla iz dana u dan. Da bi rešili taj nadolazeći problem, angažovani su ljudi kako bi se izgradila pilana na reci u blizini mesta Coloma.



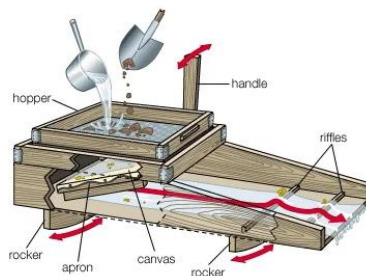
Izgrađena pilana koristila je snagu reke za sečenje drveta, dok su se isečena drva rekom prenosila dalje do mesta na kojima su potrebna. Sve dok jednog dana radnici nisu primetili nešto čudno u reci – ZLATO!

Ovo je pokrenulo jedan od najpoznatijih događaja u istoriji sveta – Zlatnu groznicu. Reka ljudi poznatih kao „Forty-Niners“, obzirom na godinu u kojoj se sve ovo dešava, iz celih Sjedinjenih Američkih Država, ali i širom sveta, dolaze u potrazi za srećom do netaknutih potoka i reka Sijera Nevade. U narednih 10 godina, Kalifornija se transformisala u užurbanu metropolu, košnicu ljudi i klevku industrije.

Tehnologija

korišćena tokom zlatne groznice uključivala je (stavljajući svoj prevod jer direktne prevode ovih reči u ovom kontekstu nisam našao, ali i engleske termine jer ćemo tako nazivati i naše klase koje pravimo):

- **Sito (Pan)** – Najosnovniji, najpouzdaniji i najprepoznatljiviji „alat“ iz vremena Zlatne groznice. Obično napravljen od gvožđa, koristio se tako što se u njega stavi voda sa zemljom, nakon čega se u cikličnim pokretima uklanjaju „lagane“ materije a ostaju samo „teške“-kamenje i zlato
- **Kolevka (Cradle)** – zvala se takođe i „Rocker“, a koristila se tako što se voda sa zemljom stavljala na „vrh“ sprave, nakon čega se sprava „tresla“ desno-levo. Kako bi voda oticala nadole, horizontalne prečage (eng. *Riffles*) bi hvatale „teške“ materije



- **Levak (Sluice)** – koristio je sličnu bazičnu tehnologiju kao i kolevka, ali na znatno napredniji način. U principu, to je drveni kanal, sličan kao odvod za kišnicu, sa jednim krajem koji je izdignut. Povezan je sa kontinualnim izvorom vode, što je omogućilo rad na više ovakvih alata istovremeno, obzirom da nije bilo potrebno „ručno“ dodavati vodu.



Tok igre

Naša igra će da bude jednostavna simulacija preživljavanja jednog „Forty-Niner“-a u periodu Zlatne groznice, bazirana na upravljanju resursima. U skladu sa tim, igrač koji igra igru pokušava da maksimizuje svoj rezultat koristeći raspoložive resurse i alati, i to na sledeći način:

- Igra se odvija u periodu od 20 sedmica
- Igrač na početku igre poseduje \$100 (nije loše za 1849. godinu), a cilj je sakupiti što više novca do kraja igre
- Svake nedelje, igrač dobija i gubi novac i resurse u skladu sa slučajnim događajima
- Može trošiti novac (resurse) kako bi zaštitio svoje alate ili kupio nove, a oni mu, zauzvrat, donose još više novca
- Svaka sedmica tokom koje igra traje se može predstaviti sa četiri segmenta:
 1. Nedelja: dan za odmor, neki 49rs-i su tada odmarali, neki opravljali alat a neki trošili novac na odlazak u lokalne barove. U skladu sa tim, svake nedelje 49er ima izbor:
 - Ne radi ništa – to ga ništa ne košta, ali ništa ni ne zarađuje;
 - Popravi pokvareni *Levak* – što ga vraća na 100% kapaciteta (eng. *durability*), ali igrača ta popravka košta \$100;
 - Idi u obližnji grad da malo uživaš u lokalnom baru. Tvoja izdržljivost će se popraviti 5% - 50%, ali će te to „zadovoljstvo“ koštati između \$50 i \$200.
 2. Zarade 49er-a:
 - Zarađuje svake sedmice \$0 - \$60 koristeći *Sito* za iskopavanje zlata;
 - Svaka *Kolevka* koju poseduje mu donosi između \$0 i \$30 svake sedmice, a jedna košta \$30;
 - *Levak* mu donosi između \$0 i \$500 zarade svake sedmice. Međutim, njegov kapacitet opada i kada dođe do 0% on postaje neupotrebljiva dok se ne popravi.
 3. Troškovi 49er-a:
 - Hrana ga košta između \$30 i \$50 sedmično
 4. Trošenje resursa i izdržljivost 49er-a:
 - Njegova izdržljivost (snaga i želja da nastavi, eng. *endurance*) opada 10% do 25% svake sedmice. Kada jednom dođe do 0% te sedmice on neće biti u stanju da traži zlato, samim tim, neće biti ni odgovarajućih prihoda, dok i dalje mora da troši novac na hranu;
 - Kapacitet njegovog *Levka* koji je preopterećen usled teškog tovara celodnevno, opada 20% - 50% sedmično;
 - *Sito* ne gubi svoj kapacitet, obzirom na to da je sačinjeno od kalaja i teško se troši;

- *Kolevke* se dosta proizvode u to vreme sa diskutabilnom kontrolom kvaliteta. Kao rezultat, svake sedmice verovatnoća da će da se pokvari je 20%, a kada se jednom pokvari, ne može da se popravi.

Klase, atributi i metode

Obavezno je implementirati klase (atribute i metode) date dole. Sve što je navedeno morate koristiti na način kako je zahtevano kada je zahtevano, a sve što nije možete na proizvoljan način implementirati.

Abstraktna Klasa Tool

Atributi:

- private int *durability* – predstavlja kapacitet alata
- private Random *rnd* – koristi se za sve slučajno generisane brojeve potrebne za objekte klase *Tool*

Metode:

- proizvoljni konstruktor(i)
- getter za *durability* – omogućava da se dobije informacija koliki je trenutni kapacitet alata
- abstract public int *useTool()* – abstraktna metoda koja će morati da se override-uje u klasama koje nasleđuju klasu *Tool*

Klasa Pan (nasleđuje klasu Tool)

Metode:

- public int *useTool()* –override-ovana metoda klase *Tool* koja vraća prihod od korišćenja ovog alata, ali ne smanjuje njen kapacitet

Klasa Cradle (nasleđuje klasu Tool)

Metode:

- public int *useTool()* –override-ovana metoda klase *Tool* koja vraća prihod od korišćenja ovog alata, ali sa verovatnoćom od 20% može da dovede do toga da je on neupotrebljiv tako što mu smanji *durability* na 0%

Klasa Sluice (nasleđuje klasu Tool)

Metode:

- public int *useTool()* –override-ovana metoda klase *Tool* koja vraća prihod od korišćenja ovog alata, ali mu smanjuje *durability* 20% - 50% pri svakom korišćenju

- `public repair()` – podiže *durability* ovog alata na 100%, pozvana je kada 49er odabere da nedelju provede popravljajući *Levak*

Klasa *FortyNiner*

Atributi:

- `private int endurance` smanjuje se svake sedmice u skladu sa opisom iznad;
- `private int money` predstavlja novac koji poseduje 49er;
- `private ArrayList<Tool> tools` predstavlja sve alate koje poseduje 49er (jedno *Sito*, jedan *Levak* i jedna ili više *Kolevki* koje on može da kupi dok preživljava 20 nedelja)
- `private Random rnd` koristi se za sve slučajno generisane brojeve potrebne za objekte klase *FortyNiner*;

Metode:

- Konstruktor(i) po potrebi (razmislite dobro kakvi vam trebaju imajući u vidu da igra može biti prekinuta u proizvoljnom trenutku i nastavljena kasnije – više o tome ispod)
- Getter-i i Setter-i za atribite od gore;
- `public useTools()` - koristi atribut *tools*, svaki pojedinačno, tako što poziva metodu `useTool()` na svakom od alata (prepoznajte ovde polimorfizam). Obratite pažnju da svaka metoda `useTool()` vraća količinu novca koji je zarađen njegovim korišćenjem, a smanjuje mu kapacitet (*durability*) uvek na drugačiji način u zavisnosti od alata o kojem se radi (kod *Sita* se ne smanjuje, kod *Levka* 20%-50% svake sedmice, kod *Kolevke* odmah na 0% sa verovatnoćom 20%). Poziva se na kraju svake sedmice;
- `public buyFood()` – poziva se na kraju svake sedmice, kao rezultat smanjuje količinu raspoloživog novca koji 49er poseduje;
- `public loseEndurance()` - poziva se na kraju svake sedmice, kao rezultat smanjuje izdržljivost (*endurance*) 49er-a;
- `public itIsSundayAgain()` – ponudi izbor 49er-u šta raditi u nedelju u skladu sa opisom iznad: ništa, popraviti *Levak* ili ići u grad;
- `private goToSaloon()` - kao rezultat smanjuje količinu raspoloživog novca, ali povećava izdržljivost (*endurance*) 49er-a. Pozvana je ukoliko igrač prilikom poziva metode `itIsSundayAgain()` odabere opciju da pođe u grad;
- `private fixSluice()` – kao rezultat povećava kapacitet *Levka* na 100% ali smanjuje iznos raspoloživog novca 49er-a za \$100. Pozvana je ukoliko igrač prilikom poziva metode `itIsSundayAgain()` odabere opciju da nedelju provede popravljajući *Levak*;
- Sami odredite povratne vrednosti i ulazne parametre metoda od gore, u skladu sa vašim potrebama;
- Sve metode treba da prikazuju adekvatne poruke kada budu pozvane (npr. Trenutni kapacitet *levka* je 75%, ostalo vam je \$80 nakon što ste kupili hranu za \$35, ...).

Klasa GoldRush

Atributi:

- Private *FortyNiner fortyNiner* – objekat klase *FortyNiner* koji će kroz 20 sedmica proživljavati zlatnu groznicu;
- Private File *savedGame* – tekstualna datoteka u kojoj se čuva prethodno prekinuta igra (format dat dole), pri čemu je putanja do same datoteke, kao i naziv datoteke u kojoj se čuvaju podaci proizvoljan.

Metode:

- Konstruktor(i) po potrebi;
- public *survive()* – u njoj se instancira objekat klase *FortyNiner* ukoliko nije prethodno instanciran kao rezultat nastavljene igre, nakon čega se u petlji simulira 20 sedmica njegovog života tokom Zlatne groznice (ili manje ako je igra nastavljena). Na kraju svake sedmice najpre se pozivaju redom metode *FortyNiner.useTools()*, *FortyNiner.buyFood()* i *FortyNiner.loseEndurance()*, nakon čega se igraču nudi opcija da prekine igru. Ako odgovori potvrdno, trenutno stanje se čuva u tekstualnoj datoteci. Ako, ipak, igrač odabere da nastavi igru, ili nakon što je nastavio prethodno prekinutu igru, pošto nova sedmica počinje nedeljom, nudi mu se izbor šta želi da radi tog dana (*itIsSundayAgain()*). Na kraju se igraču nudi izbor da li i koliko *Kolevki* želi da kupi te sedmice - svaka kupljena *Kolevka* dodaje se na listu *tools* objekta *fortyNiner* klase *FortyNiner*, a tokom igre, one koje se pokvare, uklanjaju se iz liste jer su svakako neupotrebljive;
- public *loadGame()* – ako postoji datoteka *savedGame*, učitava podatke iz nje i nastavlja igru od mesta gde je prethodno bila prekinuta. Poziva se iz klase *Play* pre poziva metode *survive()*, ako je bilo prethodno sačuvanih podataka učitava ih i instancira objekat klase *FortyNiner* na osnovu pročitanih podataka iz datoteke;
- private *saveGame()* – omogućava igraču da na kraju svake sedmice zapamti trenutno stanje u igri u datoteci *savedGame*.

Klasa Play

Atributi

- /

Metode

- *main* metoda od koje kreće izvršavanje programa – instancira objekat klase *GoldRush*, najpre poziva njenu metodu *loadGame*, a nakon toga metodu *survive* (klase *GoldRush*)

Format datoteke sa podacima o prethodno sačuvanoj igri

Format podataka u datoteci je takav da jednoznačno omogućava nastavak igre na mestu gde je ona prethodno bila prekinuta:

```
Week no. N
49er endurance: N%
49er money: $N
Sluice durability: N%
Cradle durability: N%
Cradle durability: N%
...
Cradle durability: N%
```

Obratite pažnju da *FortyNiner* može da ima više *Kolevki* (broj *Cradle durability* linija će zavisiti od toga koliko ispravnih *Kolevki* je imao u svom posedu u trenutku prekida igre), a podatke o *Situ* nema potrebe upisivati jer se on ne troši prilikom svog rada.

Ocenjivanje

Zadatak nosi ukupno 20 poena raspoređenih na sledeći način:

- upis podataka u datoteku prilikom prekida igre (3p)
- čitanje podataka iz datoteke i nastavak igre (3p)
- nuđenje opcija igraču svake nedelje i adekvatno reagovanje na odabir igrača (šta radi nedeljom, da li kupuje i koliko *Kolevki*, ...) (2p)
- smanjenje izdržljivosti i nemogućnost da se zaradi tokom sedmice ako je ona 0% (2p)
- kupovina hrane (1p)
- popravak *Levka* (1p)
- izlazak u grad (1p)
- ispravno korišćenje alata – dobijanje novca od njih ako im je kapacitet veći od 0%, smanjenje njihovog kapaciteta (polimorfizam) i uklanjanje *Kolevki* iz kolekcije kada se pokvare (4p)
- ispravno generisanje slučajnih događaja (verovatnoća kvara, slučajno generisana zarada ili smanjenje kapaciteta alata) (2p)
- provera da endurance i durability nikada ne idu ispod 0% (1p)

NAPOMENE:

Git: Prilikom rada na zadatku **neophodno je da koristite git i redovno komitujete sve izmene u toku rada**. Možete koristiti fakultetski git nalog ili neki lični. Ukoliko za urađen zadatak postoji samo par zapisanih izmena (ili u najgorem slučaju – jedna-dve), osvojeni poeni se mogu značajno redukovati, pa i potpuno izgubiti.

Upotreba AI alata: Ukoliko ste prilikom rešavanja zadatka koristili bilo koju vrstu AI alata (npr. chatbot), neophodno je da uz urađen zadatak pošaljete i kompletnu istoriju promptova i odgovora. Ukoliko se utvrdi da je korišćen neki od AI alata, a nije predata istorija (ili fali neki njen deo), osvojeni poeni se mogu potpuno izgubiti, uz nemogućnost popravljavanja ili rada na narednom zadatku. Takođe, predata istorija može značajno redukovati osvojen broj poena u zavisnosti od toga kako je alat korišćen i sa koliko razumevanja.

Nazavisno od prethodne dve napomene, na odbrani zadatka je neophodno razumevanje i poznavanje svih delova predatog rešenja zadatka.